



Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Traduction EA à relationnel

MCD_40

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

Scriptorum/Scriptorum/MCD_40-Traduction-EA-Rel, version 4.0.0.a, en date du 2026-03-24

— document de travail, ne pas citer —

Sommaire

Introduction aux règles de conversion d'un modèle conceptuel entité-association à un modèle logique relationnel.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-24	CK	Intégration des notes sur les règles de conversion.
2025-03-21	LL	Intégration de la dérivation disjointe et de l'union.
2024-09-11	CK	Récupération de notes diverses.

Table des matières

- Introduction..... 4
- 1. Présentation..... 4
- 2. Règles de conversion 4
- 3. Exercice 8
 - 3.1. Modèle conceptuel..... 9
 - 3.2. Modèle logique..... 9
- Références 11
- Définitions 12

Introduction

Le présent document a pour but de présenter les algorithmes de traduction d'un modèle entité-association à un modèle relationnel.

Évolution du document

La première version du document a été établie sur les bases suivantes :

- le matériel pédagogique développé par l'auteur dans le cadre de formations relatives aux bases de données assurées entre 1983 et 2025 au Québec, en France, en Tunisie, en Suisse, au Maroc, au Liban et au Cameroun ;
- les différents travaux publiés par Codd, Darwen, Date, Delobel, Elmasri, Lorentzos, Navathe, Snodgrass et Ullman.

Le présent document tire son origine de l'expérience d'enseignement des auteurs. Cette présentation n'a cessé d'évoluer grâce aux étudiants et auxiliaires d'enseignement qui ont participé aux cours.

Travail en cours ou projeté

- TODO 2024-09-11 CK01. Décrire les algorithmes

Contenu des sections

- La section 2 présente une synthèse des règles de conversion entre un MCD et un MLD relationnel.
- La section 3 présente un exercice.

1. Présentation

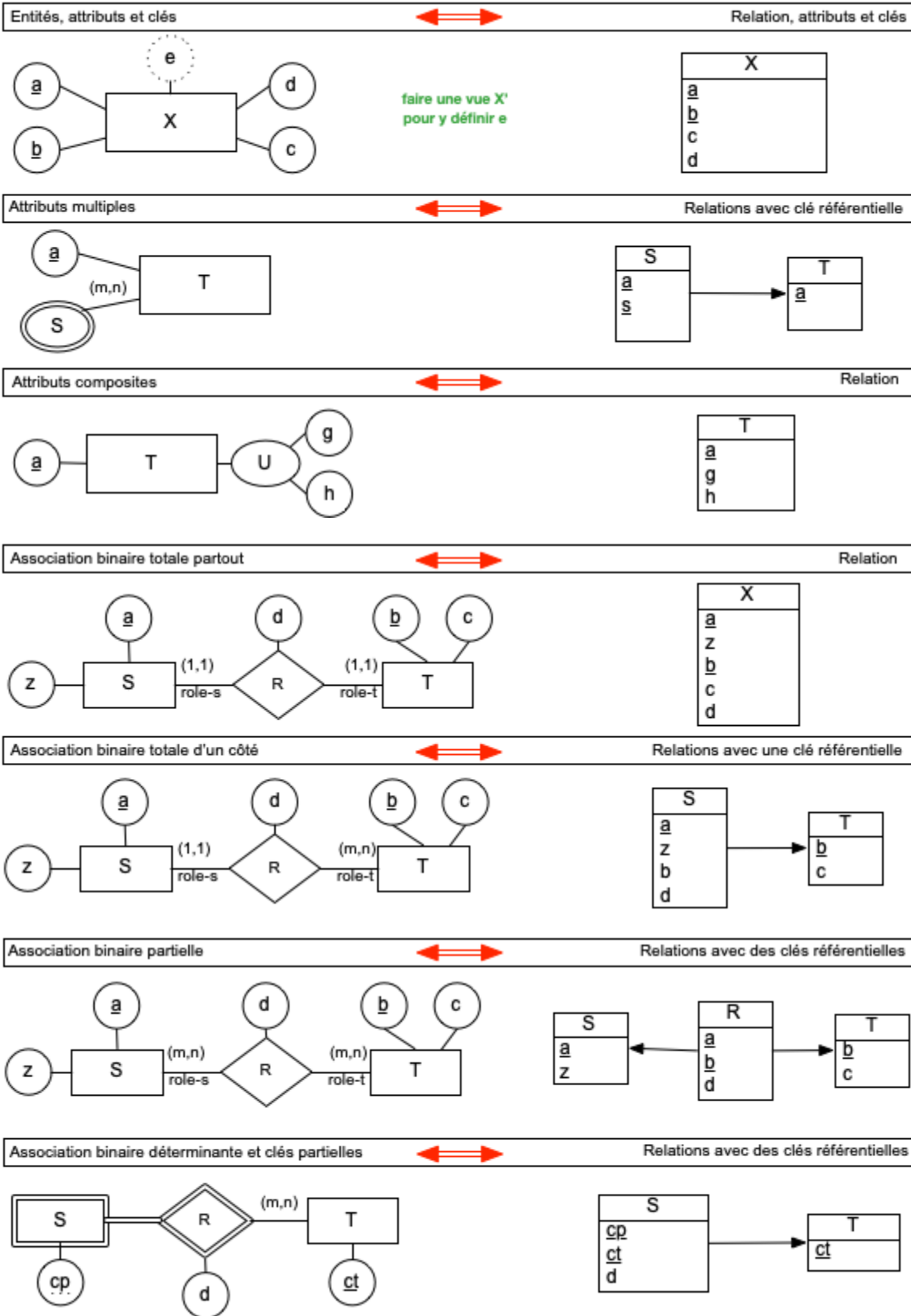
Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données. Il est construit en grande partie automatiquement à l'aide de traducteurs sur la base de règles de conversion.

Tableau 1. Correspondance concepts EA-Rel

EA	Rel
Entité	Relation
Instance d'entité	Tuple
Attribut	Attribut
Type d'attribut	Type
Association	Relation et clé référentielle
Instance d'association	Tuple
Clé	Clé locale stricte
Participation	Contrainte (ou fonction avec automatisme)

2. Règles de conversion

Voici une illustration des règles de conversion entre modèle logique relationnel (Rel) et modèle entité-association (utilisant la notation Elmasri-Navathe et les participations d'Abrial).



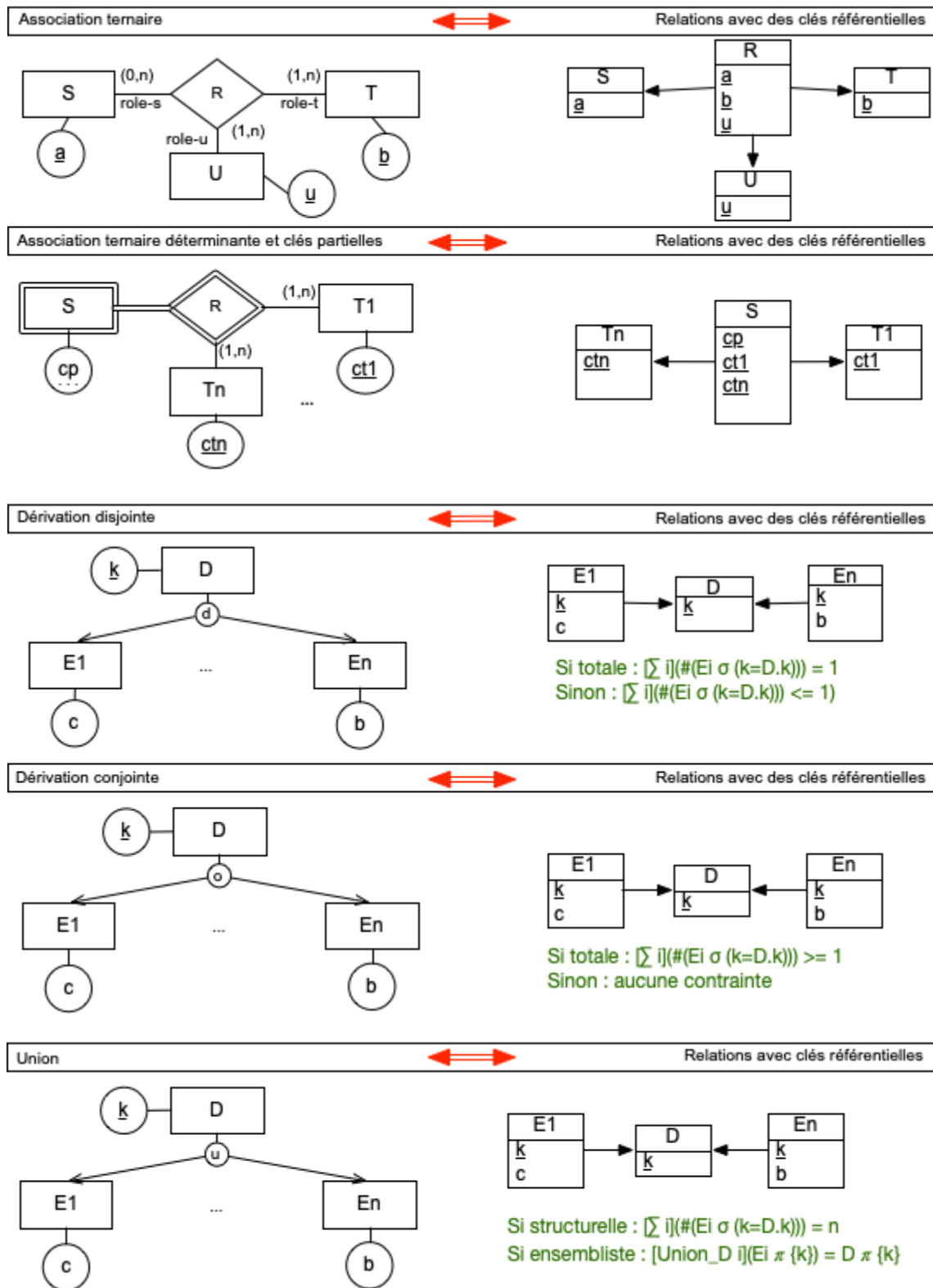


Figure 1. Illustration des règles de conversion EA-Rel

L'algorithme de base traite les schémas EA en 7 étapes. Un traitement complémentaire (2 étapes) permet de traiter le modèle étendu, EAE, comportant les mécanismes de dérivation et de synthèse.

Transformation des entités fortes

Pour chaque entité forte E :

- Créer une relation R (la transformation de E) comportant tous les attributs simples de E.

- Y inclure les sous-attributs des attributs composites en évitant la collision des noms (appliquer récursivement au besoin).
- Définir la clé locale stricte de R à partir de la clé de E.

Transformation des entités faibles

Pour chaque entité faible E :

- Créer une relation R (la transformation de E) comportant tous les attributs simples de E.
- Y inclure les sous-attributs des attributs composites en évitant la collision des noms (appliquer récursivement au besoin).
- Pour chacune des entités déterminantes D_i de E :
 - ajouter les attributs d'une clé D_i dans R et
 - ajouter des clés référentielles de R vers les transformations de D_i .
- Définir la clé locale stricte de R comme l'union des clés des entités déterminantes et de la clé partielle de E.

Transformation des associations [1-1]

Pour chaque association $E1-[1:1]-A-[1:1]-E2$ * Soit R1 la transformation de E1 * Soit R2 la transformation de E2

Appliquer l'**une** des transformations suivantes :

- (R11) Fusionner R1 et R2 en une seule relation RA.
- (R1N) Ajouter une clé référentielle de R1 vers R2.
- (RN1) Ajouter une clé référentielle de R2 vers R1.
- (RNM) Définir une relation de jointure JA formée d'une clé référentielle vers R1 et d'une clé référentielle vers R2.

Transformation des associations [1-N]

Pour chaque association $E1-[1:1]-A-[0:N]-E2$

- Soit R1 la transformation de E1
- Soit R2 la transformation de E2

Appliquer l'**une** des transformations suivantes :

1. T1 :
 - a. Ajouter les attributs de l'association A dans R1.
 - b. Ajouter une clé référentielle de R1 vers R2.
2. T2 :
 - a. Définir une relation de jointure JA formée d'une clé référentielle vers R1 et d'une clé référentielle vers R2.
 - b. Ajouter les attributs de l'association A dans JA.

Transformation des associations [M-N]

Pour chaque association $E1-[0:M]-A-[0:N]-E2$

- Soit R1 la transformation de E1
- Soit R2 la transformation de E2

Appliquer les transformations suivantes : * Définir une relation de jointure JA formée d'une clé référentielle vers R1 et d'une clé référentielle vers R2. * Ajouter les attributs de l'association A dans JA.

Transformation des attributs multivalués

Pour chaque attribut multivalué m d'une entité E

- Soit R la transformation de E.

Appliquer les transformations suivantes :

- Définir une relation Rm (la transformation de m) formée des attributs simples de m et d'une clé locale stricte de R.
- Y inclure les sous-attributs des attributs composites en évitant la collision des noms (appliquer récursivement au besoin).
- Former la clé locale stricte de Rm à partir de la clé locale stricte de R et d'une clé partielle de m (s'il n'y en a pas, ajouter une clé partielle artificielle).

Transformation des associations de degré n

Pour chaque association A(E1, ... , En)

- Soit Ri la transformation de Ei

Appliquer les transformations suivantes :

- Définir une relation de jointure JA formée d'une clé étrangère vers chacune des relations Ri
- Ajouter les attributs de l'association A dans JA

Transformation des dérivations

- 8A : Cas général
 - Choisir une clé du dominant et l'ajouter à chacun des dominés.
- 8B : Cas particulier disjoint total
 - La dérivation est disjointe et totale.
 - L'entité considérée domine, mais n'est pas dominée.
 - Inclure les attributs communs dans chaque relation de jointure associée à un dominé.
- 8C : Cas particulier disjoint non totale
 - La dérivation est disjointe mais facultative.
 - Inclure les attributs spécifiques.
 - Inclure un attribut discriminant (au besoin).
- 8D : Cas particulier conjoint
 - Inclure les attributs spécifiques.
 - Inclure un attribut indicateur par dominé.

Transformation des unions (catégories)

- Si l'entité synthétisée et les entités participantes ne partagent pas une clé commune, définir et ajouter une clé artificielle dans toutes les entités.
- Procéder comme en 8A.

3. Exercice

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les résultats des personnes étudiantes par activités et par type d'évaluation.

3.1. Modèle conceptuel

3.1.1. Diagramme EA (Chen)

EX_Evaluation.graffle [vX](2026-09-15 17:18)

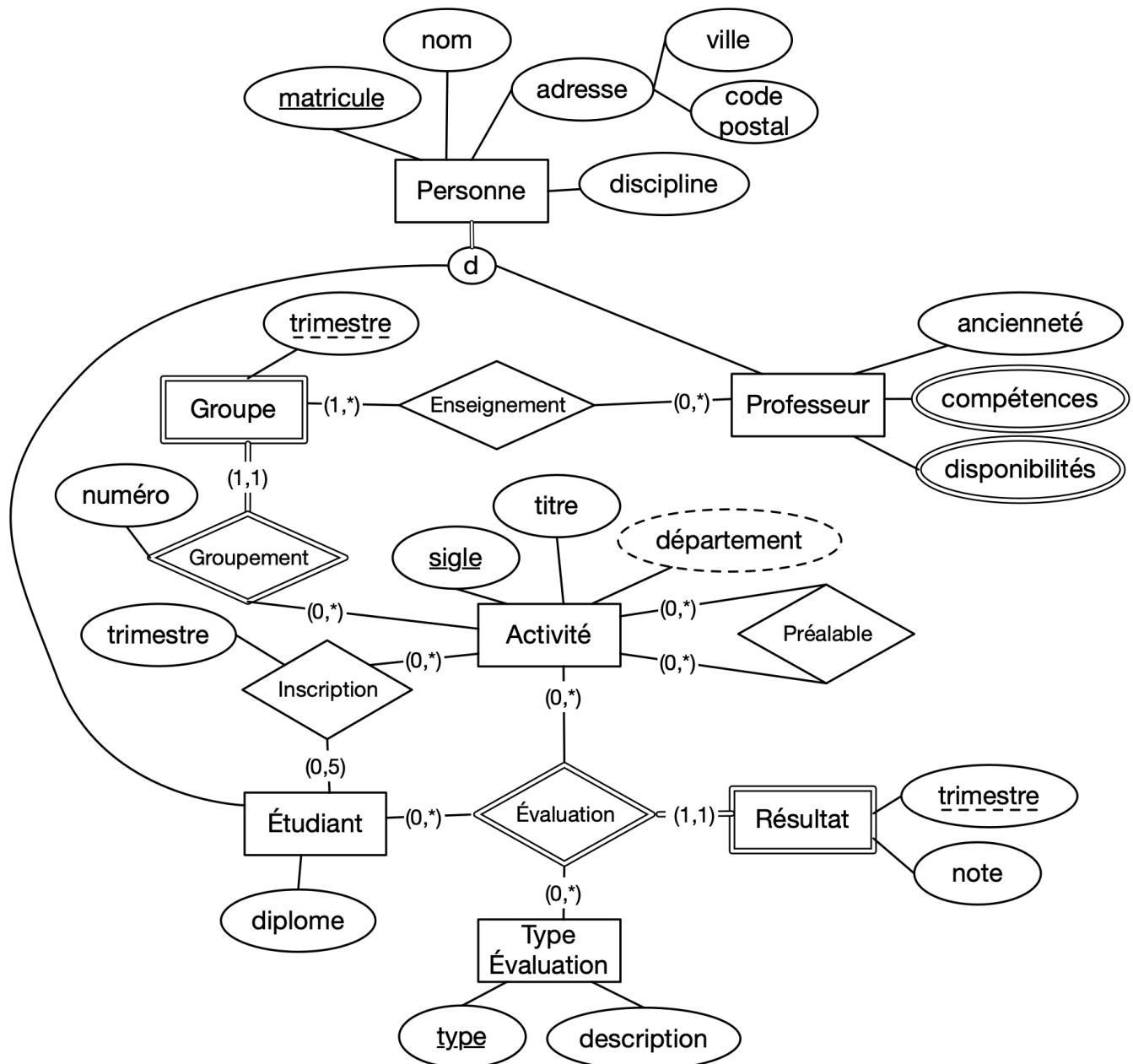


Figure 2. Modèle conceptuel de l'exemple Université avec la notation Chen et Abrial

3.2. Modèle logique

```
Personne(matricule, nom, ville code postal, discipline)
  clé (matricule)
```

```
Étudiant(matricule, diplôme)
  clé (matricule)
  réf(Personne(matricule))
```

```

Professeur(matricule, ancienneté)
  clé (matricule)
  réf(Personne(matricule))

Compétences(matricule, code, description)
  clé (matricule, code)
  réf(Professeur(matricule))

Disponibilités(matricule, code, description)
  clé (matricule, code)
  réf(Professeur(matricule))

Activité(sigle, titre) clé(sigle)

Vue Acitivté_dép := Activitié § {département := sigle[1..3]}

Préalable(sigle, antécédent)
  clé (sigle, antécédent)
  réf(Activité(sigle), Activité(sigle))

Type Évaluation(type, description)
  clé(type)

Résultat(sigle, matricule, type, trimestre, note)
  clé(sigle, matricule, type, trimestre)
  réf(Activité(sigle), Étudiant(matricule), Type Évaluation(type))

Inscription(matricule, sigle, trimestre)
  clé(matricule, sigle) // Mettre trimestre dans la clé ou pas ?
  réf(Étudiant(matricule), Activité(sigle))

Groupe(sigle, trimestre, numéro)
  clé(sigle, trimestre)
  réf(Activité(sigle))

Enseignement(matricule, sigle, trimestre)
  clé(matricule, sigle, trimestre)
  réf(Professeur(matricule), Groupe(sigle, trimestre))

```

Références

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems ;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016 ;
ISBN 978-0-13-397077-7.

Définitions

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-09-16 16:15:12 UTC



Université de Sherbrooke